奇数贪心轨道：分子有界情形的部分结果与开放问题

王泉智

邮箱：mrhwrn0504@gmail.com　　日期：2026 年 11 月 10 日

摘要。本文研究奇数贪心展开生成的分数轨道。对每个 A ⩾ 2，问题是：是否存在无限合法轨道，使其所有约化分子都落在 [2, A] 内。我们用初等方法证明了 A ⩽ 4 时不存在这样的轨道；用计算机辅助的有限状态证书证明了 A ⩽ 15 时不存在这样的轨道，并用两套独立实现核对。对 A = 16，我们把问题归约到一个周期为 8 的词 W，并证明 W 在素数 2、11、13 上 p-adic 可容许，给出了一个 14 步的整数种子。一般情形、以及分子无界（反复超过任意大界限）的强形式仍然开放。本文精确地陈述这些开放问题，并记录了已证结果与完整猜想之间的缺口。

0. 结果状态总表

本文不证明完整猜想。下表列出每项结论的状态，所有正文中的结论都与此表一致。

结论	状态	所在节
A ⩽ 4 时不存在无限有界轨道	已证明（初等；待复核）	第 2 节
A ⩽ 15 时不存在无限有界轨道	已证明（计算机辅助）	第 3 节
八周期词 W 在素数 2、11、13 上 p-adic 可容许	已证明（计算机辅助）	第 4 节
A = 16 归约到 W（以及 A ⩽ 24 归约到 A = 16）	归约，未完成，来源待核对	第 4 节
A ⩾ 16 的完整情形	未解决	第 5 节
分子无界的强形式：对每个 M，有无穷多个 k 使 a_k > M	未解决（与完整猜想等价）	第 5 节
对所有 A ⩾ 2 的完整猜想	猜想，未解决	第 5 节

1. 问题设定

设 a/b 为约化分数，b 为奇数。**奇数贪心步**定义如下：取最小的奇数 q > 0，使得 a·q ⩾ b。令

$$r = a\cdot q - b,\quad g = \gcd(r, q^2),\quad a' = r / g,\quad b' = b\cdot q / g$$

则 a′/b′ 仍是约化分数，且分母为奇数。对它继续迭代。

定义 1.1（合法轨道） 由奇数贪心步反复作用生成的序列 $a_1/b_1, a_2/b_2, \cdots$ 称为**合法轨道**。若对所有 k 都有 2 ⩽ a_k ⩽ A，则称它是 **A 有界**的。

猜想 1.2　对每个 $A \geqslant 2$，不存在无限 A 有界合法轨道。等价地，每条无限合法轨道都满足 $\sup_k a_k = \infty$。

有限轨道，以及只在数值上验证的例子，都不算反例。反例必须是真正的无限合法轨道。

2. 小界情形：$A \leqslant 4$

> **状态：已证明（初等；待复核）**。本节给出证明要点。完整的逐步推导尚未逐条核对，在核对完成前不应作为定理引用。

命题 2.1（待复核）　当 $A \leqslant 4$ 时，不存在无限 A 有界合法轨道。

证明要点。记 $\delta_k = r_k / a_k$。当 $a_k \leqslant A$ 时，δ_k 取值于有限集合 D_A 中，且相邻值满足 $|\delta_{k+1} - \delta_k| \geqslant 1/A^2$。再结合递推式 $q_{k+1} = q_k^2/\delta_k - q_k + \delta_{k+1}$，对 $A \leqslant 4$ 逐一检查转移，可以排除无限路径。

需要重新推导并用短脚本验证的恒等式包括两步恒等式：

$$a_k n_k^2 + g_k g_{k+1} a_{k+2} = g_k a_{k+1} (n_k + n_{k+1})$$

3. 计算机辅助结果：$A \leqslant 15$

> **状态：已证明（计算机辅助）**。结论依赖下面的方法和程序的正确性，需要外部复核。

命题 3.1（计算机辅助）　当 $A \leqslant 15$ 时，不存在无限 A 有界合法轨道。

3.1 方法

把状态取为 $(a, r, q \bmod M)$，其中 M 是合适的模数。对每个状态计算下一步可能的转移，然后反复删除没有后继（在状态集合内）的状态，即迭代修剪。若最终存活集合为空，则在剩余类模型中不存在无限有界轨道。一条真正的无限轨道在每一轮修剪中都会留下对应的状态，所以集合为空就证明了命题。

3.2 两套独立实现

- **trim**：在 $(a, r, q \bmod M)$ 上做状态修剪。
- **btrim**：直接在 $(a, b \bmod M)$ 上用整数运算修剪，与前者独立实现。取 $M = 720720$ 时，btrim 对 $9 \leqslant A \leqslant 15$ 的存活集合为空，与 trim 一致。

3.3 旁证

对 $2 \leqslant A \leqslant 8$，用剩余类深度优先搜索精确计算了有界游程的最大长度，依次为 0, 1, 2, 4, 5, 7, 7。

3.4 局限

结论依赖模数 M 的选取以及实现的正确性。目前尚未由独立人员从头重跑。代码和校验和将随论文一并发布。

4. A = 16 的归约与八周期词

> **状态：归约未完成，来源待核对。**断言"$A \leqslant 24$ 可归约到 A = 16"以及"A = 16 时唯一的候选结构是八周期"，来自一份备用研究记录（第 R49、R50 轮）。本文没有自行重新推导这一归约。我们自己的扩展搜索与之一致，并且也只找到这一个候选周期结构。

令八周期词 W = (8, 11, 16, 13, 16, 11, 8, 13)，其每一步的 g 都等于 1。

命题 4.1（计算机辅助） 词 W 在素数 p = 2、11、13 上是 p-adic 可容许的，且这些素数上的每个分支都是完整分支。

命题 4.2（计算机辅助） 整数 $q_0 = 491458458962611 \bmod 876948437860352$ 给出起点分数 8/3931667671700877，其轨道按词 W 运行了 14 步。

> **注意。**上述结果不能推出无限轨道的存在。可容许性只在三个素数上检验，14 步的种子也不是无限轨道。我们还检验了 W 在所有 $p \leqslant 47$ 的素数上的存在型存活性（q mod p^s 上是否存在能无限延续的提升），结果是 W 在每个被检验的素数上都存活，没有任何单个素数能给出空集，因此 Mahler 式的单素数嵌套论证不能用来排除 W。

5. 无界情形与开放问题

> **状态：未解决。**

无界情形的目标是：对任意合法无限轨道，分子无界，并且对任意大的 M，分子反复超过 M。仅证明 sup a_k = ∞ 是不够的。

关键观察。强无界形式与猜想 1.2 等价。证明如下：若某条无限轨道从某个 k_0 起满足 $a_k \leqslant M$，那么把 a_{k_0}/b_{k_0} 当作新的起点，其后的整条尾部就是一条无限、分子全在 [2, M] 内的合法轨道，这就是 A = M 的反例。反之亦然。因此 $A \geqslant 16$ 的情形已被强无界问题包含，不需要单独处理。

已收集的必要条件都只把问题局限在有限的片段里，没有给出无限性的闭合机制。

判断。我们认为三个缺口本质上是同一件事：从"对每个有限长度都有初值"推出"存在一个初值对所有长度都有效"。目前没有已知方法可以完成这一步。

6. 启发式证据（非证明）

> **本节不是证明，只作为实验性证据。**

随机起点。随机抽取 6000 个分数，分母为 300 位奇数，分子在 [2, 200) 内。其中 4872 个进入追踪，且全部在 400 步内终止，最长为 17 步，最大分子为 182。其余 1128 个样本未纳入统计，排除原因尚待核对。

步数 n	轨道长度超过 n 的比例
3	69.3%
6	21.6%
9	3.9%
12	0.55%
15	0.041%
16	0.021%

Brown 型构造。对分数族 3/(N!−1)，当 N 取 5 至 60、80、100、150、200、300、400 时，轨道全部终止，上升段长度约为 N ∘ N = 49 因精度损失未能判定，不计为终止。

解读限制。概率随步数呈指数衰减，但这只是对随机样本的统计判断，不能推出任何无限轨道不存在。

7. 讨论、路线与下一步

完整猜想仍未解决。下面的路线表列出我们搜索并验证过的方法及其状态。

路线	是否对所有 A 统一	验证状态
子贪心有限性（Eppstein）：每个分数只有有限多个子贪心展开	是	对 y ⩽ 2500 的计算验证。要推出奇数贪心终止，还需要切换点展开两两不同的引理，该引理未被证明。朴素切换会出现重复展开，通常是因为普通贪心的尾部与奇数续接恰好一致。
嵌套剩余类（Mahler 式，参见 Kumar）	否，只适用于固定的 A	对八周期词 W 失败：在检验的每个素数 p ⩽ 47 上，存在型存活集合都非空。

密度论证（Collatz 式，参见 Tao）	否，只给出"几乎所有"起点	不是对猜想的证明，是另一个目标。
显式长构造（Brown、Wagon）	否	3/(N!−1) 族在 N ⩽ 400 时全部终止（N = 49 除外，因精度损失）。

文献中没有找到任何统一路线的证明。Conlon 等人关于计数的结果，以及 Graham–Butler 关于素因子分母的结果，都是不同的问题，不能直接套用。

发表前必须完成的工作：(1) 证明或否定切换点不同性引理；(2) 由独立人员重跑 A ⩽ 15 的证书；(3) 逐条对照原始文献核对每一条引用。

参考文献（全部待核对）

来源	用途	核对状态
Erdős Problems，第 282 题（erdosproblems.com）	题目定义与开放状态	待当日核对
Pihko 等人关于分数贪心展开的工作	背景	待核对原文
Louwsma 与 Martino，arXiv:2309.07280（2023）	固定长度的奇数贪心展开	待核对原文
Koizumi	相关的贪心展开	待核对原文
Eppstein，子贪心展开博客（2007）	子贪心有限性猜想	待核对原文
Brown，MathPages 文章 "The Greedy Algorithm for Unit Fractions"	长展开与递推方法	待核对原文
Kumar，arXiv:2411.03468（2024）	Mahler 3/2 问题的整数情形	待核对原文
Tao，arXiv:1909.03562（2019）	Collatz 的几乎所有轨道	待核对原文

以上文献中，我们只通过搜索摘要确认了部分内容。其余信息来自记忆，正式引用前需要逐条打开原文核对。